第一單元：獨立練習

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　讀取條件與非線性

某元件保持同一狀態、以相同極性讀取，且量測期間狀態不變；在 0.1 V 時電流為 2 μA，在 0.2 V 時電流為 6 μA。分別計算表觀電導，判斷讀取範圍是否符合通過原點的線性電阻模型；說明記錄電阻時還應保留哪些條件。

E02　操作與極性

定義 SET、RESET、forming 和 read。某雙極性元件以上電極相對下電極為正的脈衝 SET，試問 RESET 的極性？此結論能否推廣到其他電極配置？為何需要限制寫入電流？

E03　觀察與機制

一個金屬／氧化物／金屬元件出現可重複的雙極性遲滯。能否僅憑此斷定 ECM 或 VCM？分別寫出兩種機制所涉及的可能移動物種，並提出能幫助區分模型的兩種證據及其侷限。

E04　理想 crossbar

設列電壓 $V = (0.2, 0.1)$ V，矩陣 $G_{11} = 2, G_{12} = 1, G_{21} = 1, G_{22} = 3$ μS。假設元件線性、導線無電阻、欄端虛地，求兩欄電流，並完整列出各分支電流。若第二列所有交點的電壓因線阻降為 0.08 V（其他條件不變），再計算電流，判斷原理想公式是否仍可使用。

E05　讀取裕度與統計

一個特定讀取電路在所定條件下，HRS 電流落在 1–3 μA，LRS 電流落在 5–9 μA。定義讀取裕度為最小 LRS 電流減最大 HRS 電流；採電流嚴格大於閾值 T 判為 LRS，否則判為 HRS。求讀取裕度與可區分兩區間的閾值範圍。若新觀測值分布有重疊，能否只憑此範圍推出錯誤率？

E06　狀態與效能聲稱

兩組測試分別報告 10^6 次循環與 10 年資料保存。試列出至少四個比較前必須確認的實驗條件，並區分 cycle-to-cycle 與 device-to-device 變異。為何 85 °C、1 小時資料不能單獨證明室溫保存 10 年？

第一單元：獨立練習 （續）

E07　PCM 熱脈衝與冷卻

集總模型 $\tau \dot{T} = -(T - T_0) + R_{th} P$，$T_0 = 300$ K、$R_{th} = 10^5$ K/W、$\tau = 10$ ns，兩次脈衝起始皆為 300 K。假設晶化與熔融門檻為 600 K 與 900 K。求 SET：4 mW、30 ns；RESET：10 mW、10 ns 的末端溫度。RESET 結束後假設 $P = 0$、熱參數不變，求其降至 600 K 的時間。門檻判斷是否足以保證實際相態？

E08　以感測與寫回實作 OR

輸入 A, B 的 0 與 1 分別對應 $1\,\mu\mathrm{S}$ 與 $10\,\mu\mathrm{S}$，兩元件並聯、固定端電壓 0.1 V，讀取無擾動。將總電流嚴格大於 $0.6\,\mu\mathrm{A}$ 判為 1，否則判 0。列出四種輸入的兩支路電流、總電流及輸出。如何將結果存入預先初始化為 HRS（0）的第三元件？此流程是否等同無外圍電路的原生記憶體邏輯閘？

E09　動態突觸的時間累積

初始附加電導 $g(0^-) = 0$；在 0 與 10 ms 各施一個理想瞬間脈衝，每次增加 $2\,\mu\mathrm{S}$；其餘時間 $\dot{g} = -g/\tau$、$\tau = 10$ ms。求 $g(0^+)$、$g(10^-)$、$g(10^+)$、$g(20)$。若在第二脈衝後以 0.1 V 進行線性非擾動讀取，求附加電流；指數衰減是否適用所有元件？能否據此判定長期非揮發保持？

E10　偏置位元與配對去偏

獨立且同分布的原始位元滿足 $P(1) = 0.6$。求單一位元 min-entropy。使用配對規則 01→0、10→1、00／11 捨棄，求兩種輸出事件機率、每對接受率與每原始位元平均輸出率；若原始位元相關或分布隨時間改變，結論是否仍保證成立？無偏輸出是否足以保證密碼學不可預測性？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study